

Wie sicher ist meine Smartwatch?

Sicherheitsanalyse der Skagen Falster 3 mit einem Google Pixel 9

Hiebert, Andreas ¹

¹ Hochschule Hamm-Lippstadt – Studiengang Intelligent Systems Design

Kontakt: andreas.hiebert@stud.hshl.de

EINLEITUNG / MOTIVATION

Eine Smartwatch sammelt viele persönliche Daten: Schritte, Standort und Benachrichtigungen. Diese Daten schickt sie per Funk (Bluetooth) an das Handy. Doch wie gut sind sie dabei geschützt? In diesem Projekt wurde geprüft, ob ein Fremder die Uhr belauschen oder ihren Träger verfolgen kann. Dafür wurde die Verbindung zwischen einer Skagen Falster 3 und einem Google Pixel 9 von außen und von innen betrachtet.



Abb. 1: Die Skagen Falster 3 und der nRF52840-Funkstick am Laptop (eigenes Foto)

METHODIK UND MATERIAL

- Skagen Falster 3 (Smartwatch)
- Google Pixel 9 (Smartphone)
- nRF52840-Funkstick zum Mithören des Funkverkehrs
- Programme: Wireshark, ADB und Python

Es wurden zwei Blickwinkel genutzt. Von außen wurde der Funkverkehr mit dem Funkstick mitgeschnitten. Von innen wurde das Verbindungsprotokoll direkt vom Handy ausgelesen. So ließ sich vergleichen, was ein Fremder sehen kann und was wirklich übertragen wird.

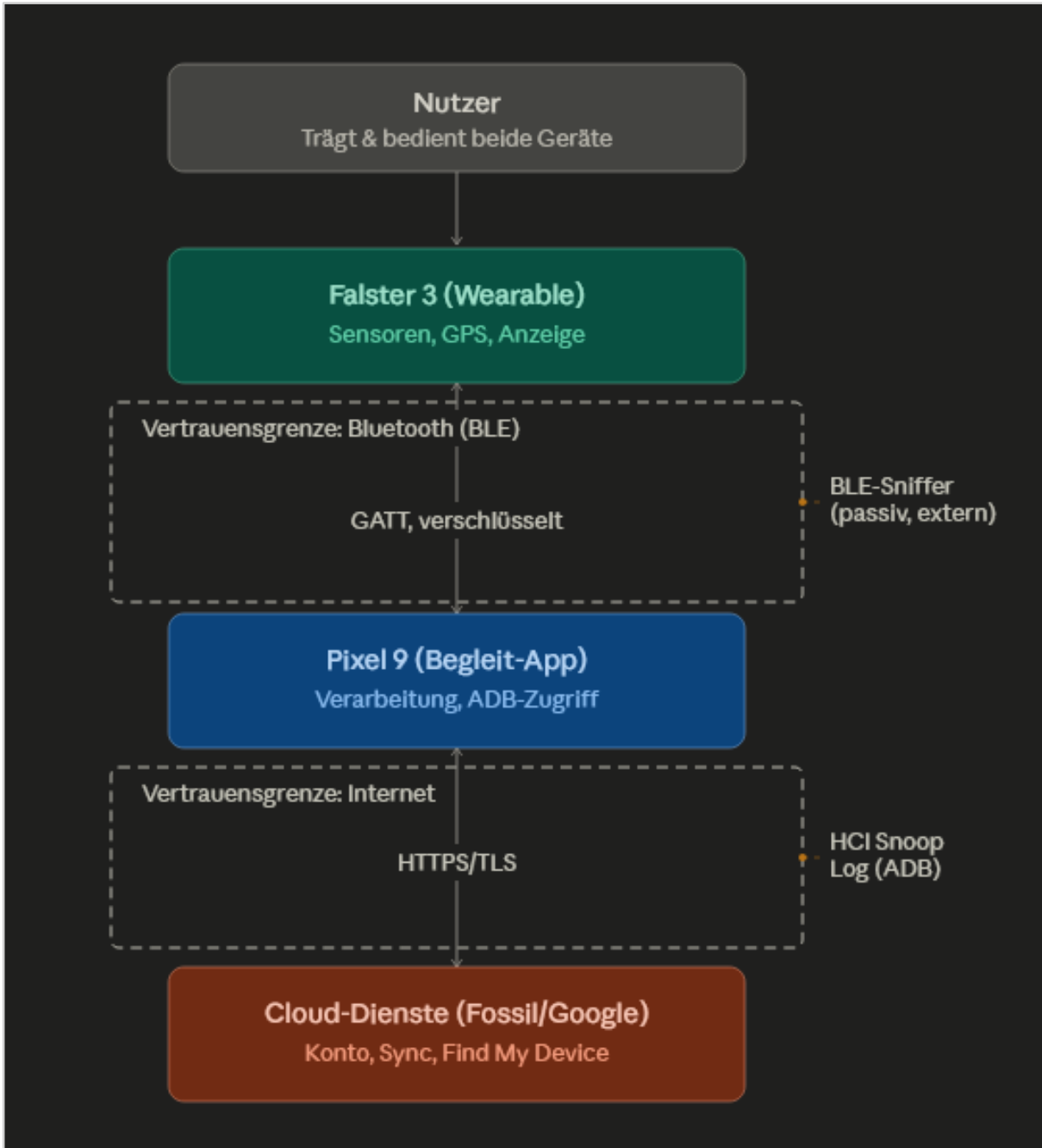


Abb. 2: Weg der Daten von der Uhr bis in die Cloud, mit den beiden Vertrauensgrenzen (eigene Darstellung)

ERGEBNIS

Von außen ließen sich nur die regelmäßigen Kontaktsignale der Uhr mitlesen. Der eigentliche Inhalt war verschlüsselt und blieb geschützt. Ein wichtiger Fund: Die Uhr nutzt immer dieselbe, feste Geräteadresse. Dadurch lässt sie sich über längere Zeit wiedererkennen und verfolgen. Das Protokoll vom Handy zeigte deutlich mehr – Standortdaten, übertragene Bilder, Angaben zum Akku und die Verbindung zu den Servern von Google und Fossil.

BEDROHUNGSANALYSE (STRIDE)

STRIDE	Bedeutung (einfach)	Bei der Smartwatch
S – Spoofing	Sich als jemand anderes ausgeben	Schwer – Kopplung nötig
T – Tampering	Daten heimlich verändern	Schwer – Inhalt verschlüsselt
R – Repudiation	Handlungen abstreiten	Kaum relevant
I – Info-Preisgabe	Private Daten mitlesen	Achtung – feste Adresse verrät Standort
D – Störung	Gerät stören oder lahmlegen	Möglich – Funk stören
E – Rechteauserweiterung	Mehr Rechte erschleichen	Gering

Abb. 3: Immer dieselbe öffentliche Geräteadresse der Uhr im Funkverkehr (eigener Mitschnitt)

FAZIT

Die Verschlüsselung der Skagen Falster 3 ist gut: Von außen kommt niemand an die Inhalte. Die größte Schwäche ist die feste Geräteadresse, denn sie macht das Verfolgen möglich. Die meisten Daten verlassen die Uhr aber ohnehin über das Handy. Wer die Daten schützen will, sollte deshalb vor allem das Handy und die verbundenen Apps im Blick behalten.

REFERENZEN

- [1] Vorlesung 2 – Security Standards (STRIDE), HSHL
[2] Abb. 1–3: eigene Aufnahmen und Darstellungen